

# CST トラクトグラフィ

## 解析手順まとめ

---

皮質脊髄路 (Corticospinal Tract) を MRtrix3 で抽出する

DWI → 全脳トラクト生成 → ROI による絞り込み → 可視化

## 皮質脊髄路 (CST) とは

一次運動野 (M1) から脊髄へ運動指令を伝える主要な下行性伝導路。随意運動の中枢で、解剖学的に明確な走行をもつ。

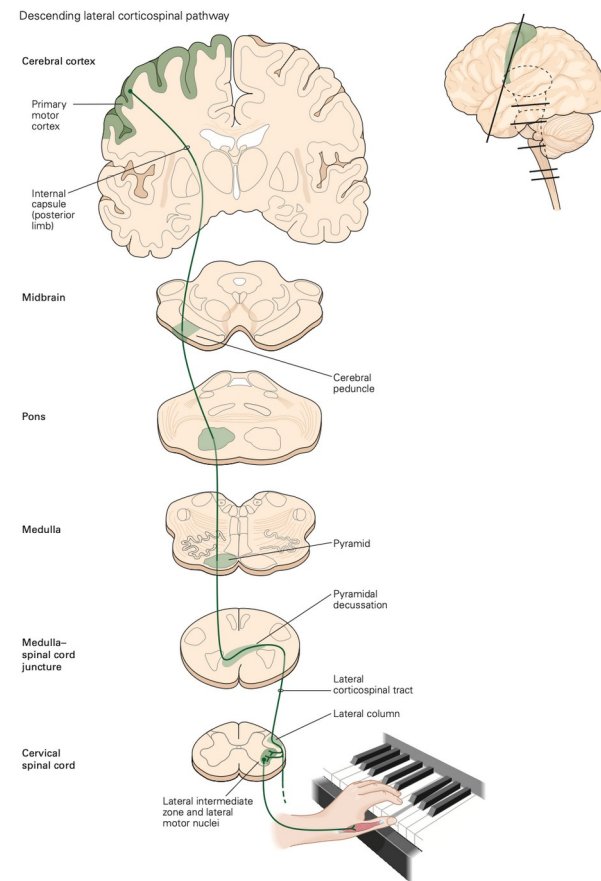
## 本資料のゴール

拡散強調画像 (DWI) から CST のみを抽出し、3D トラクトグラフィーとして可視化する一連の手順を再現できるようにする。

### CST の通過域 (上 → 下)

M1 hand (一次運動野) → Internal capsule (内包) → Midbrain (中脳) → Pons (橋) → Medulla (延髄)

### CST の走行 (Kandel 図)



## 1 データ準備

OSF から 5tt / wmfd\_norm / T1\_coreg を取得

## 2 mrview で表示

T1 を開き overlay を重ねて確認

## 3 ROI を描く

CST 通過域を塗り ROI Editor で保存

## 4 全脳トラクト生成

tckgen で 100 万本のストリームライン

## 5 ROI で絞り込み

tckedit で CST のみ抽出

## 6 可視化

全神経 → CST のみを表示

- 必要なファイルを取得

OSF Storage から解析に使う .mif を作業フォルダへ

- **5tt\_coreg.mif**

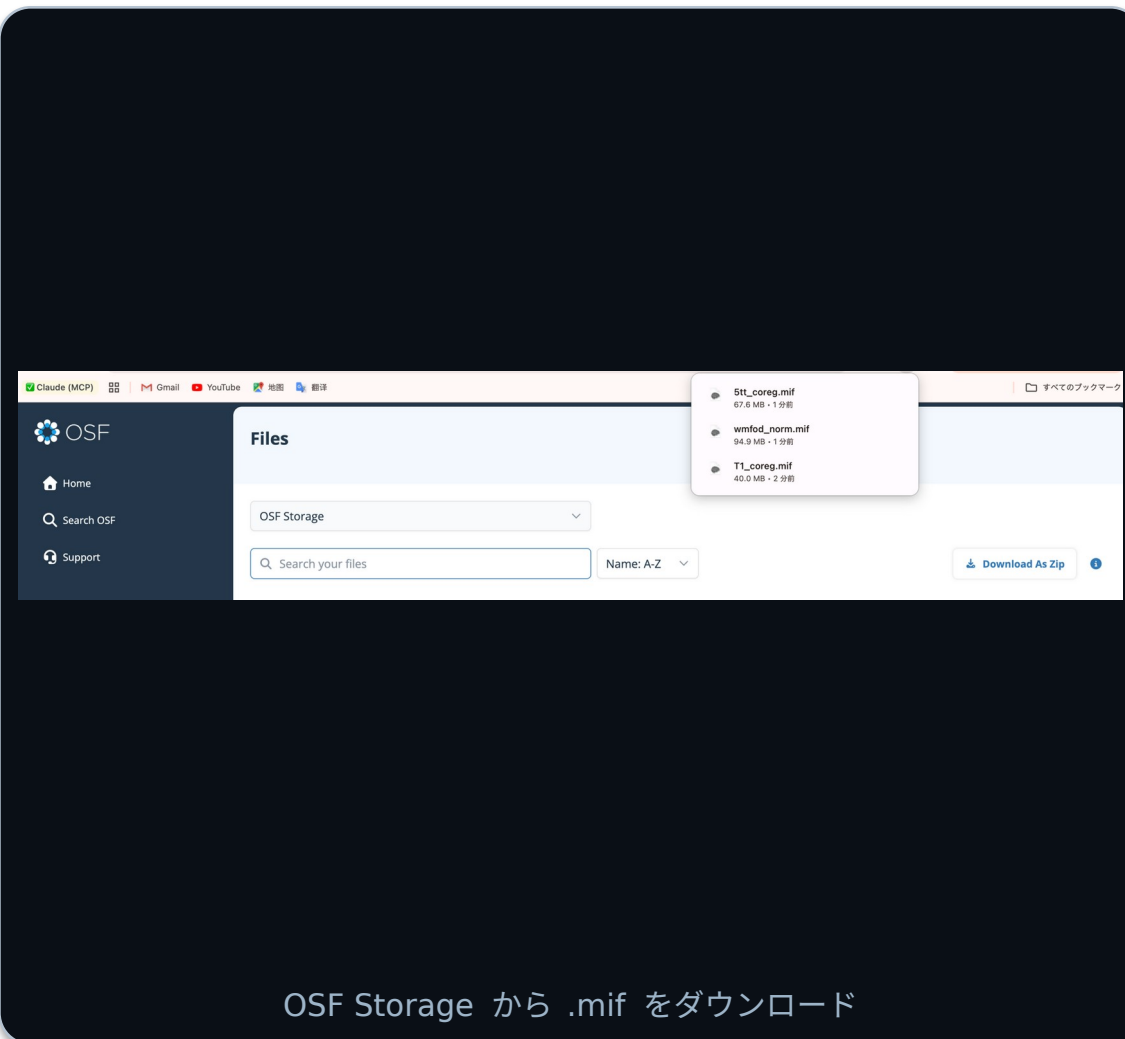
5 組織タイプ分割（解剖学的拘束用）

- **wmfod\_norm.mif**

正規化済み白質 FOD（トラクト生成の方向場）

- **T1\_coreg.mif**

DWI と位置合わせ済みの T1 構造画像



- 作業フォルダへ移動

ターミナルで対象ディレクトリへ cd

- mrview で T1 を開く

構造画像を背景として表示

- overlay を重ねる

Tool → Overlay から FOD などを重畳して確認

```
$ cd /Users/.../Tutorial/MRI/DWI/CST
$ mrview T1_coreg.mif
```

 フルパスでファイルを指定して mrview を起動する。



mrview で T1\_coreg.mif を表示

- CST の通過域を塗る

mrview の ROI Editor で各通過域をマスクとして描画

- 名前をつけて保存

領域ごとに <領域>\_L.mif として書き出す

- 解剖の参照

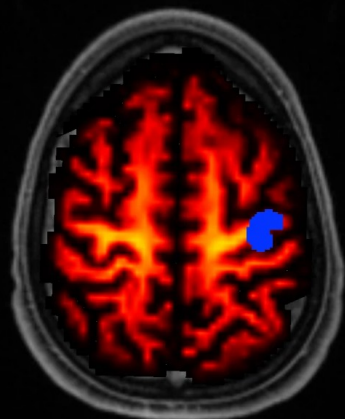
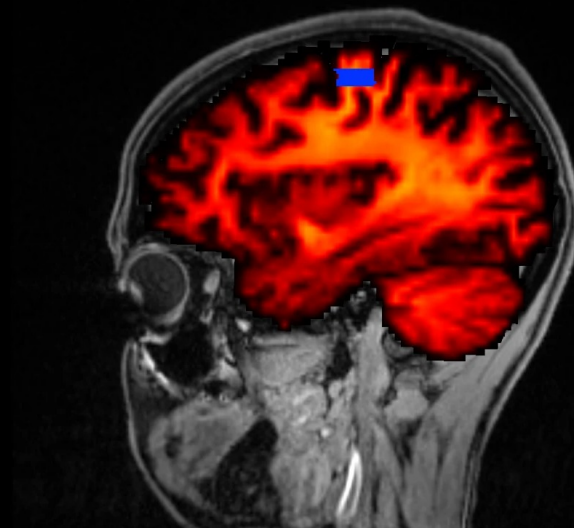
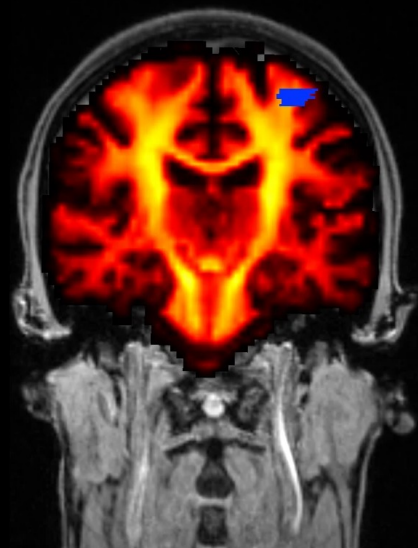
Kandel 『Principles of Neural Science』の図を参照して位置決め

| ROI ファイル名          | 解剖部位      |
|--------------------|-----------|
| M1_hand_L          | 一次運動野 (手) |
| Internal_capsule_L | 内包        |
| Midbrain_L         | 中脳        |
| Pons_L             | 橋         |
| Medulla_L          | 延髄        |



# ① 一次運動野・手領域（M1 hand）

7



ROI マーカー色

ファイル名

M1\_hand\_L.mif

CST 上の位置

1 / 5 （上から 1 番目）

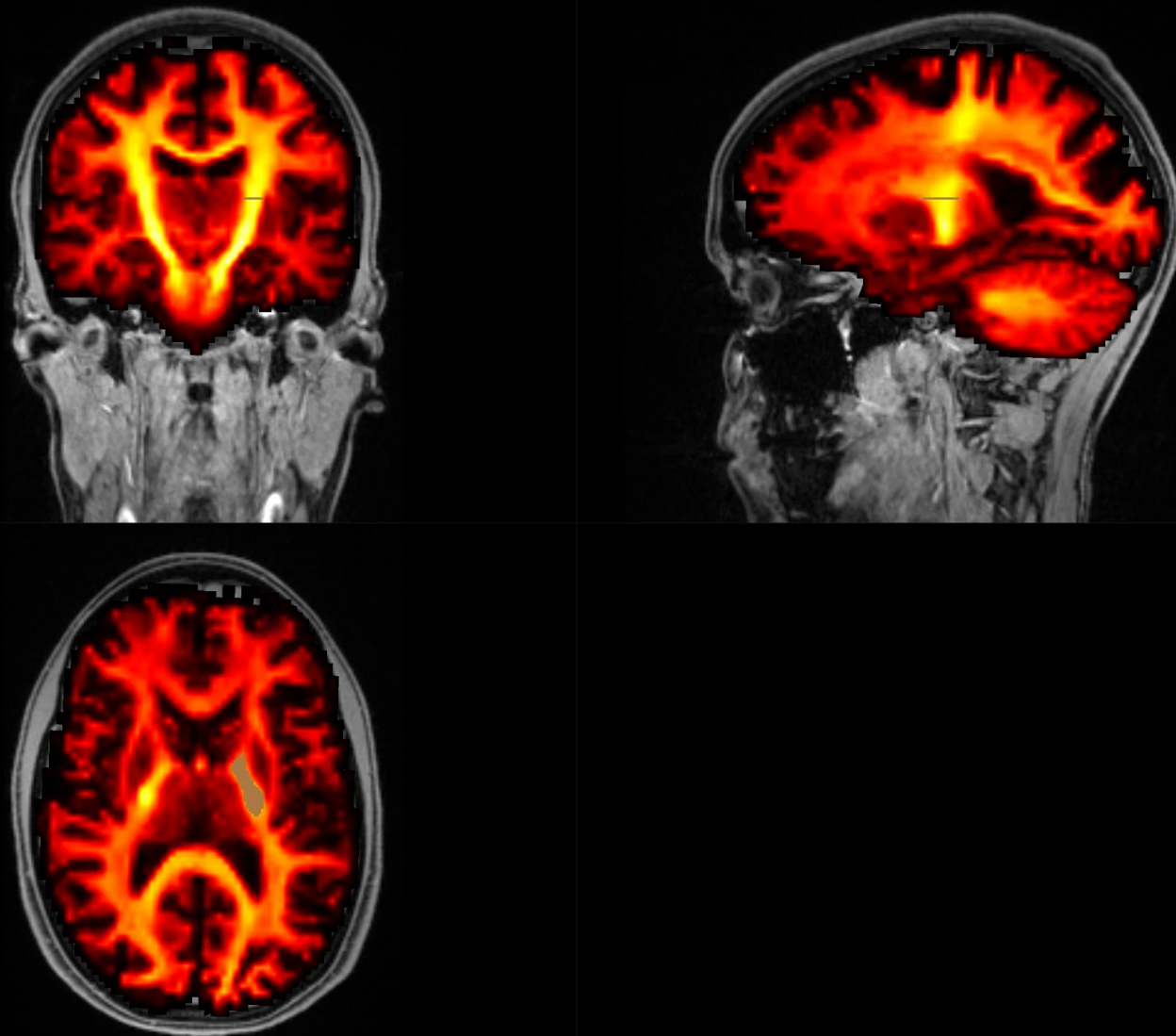
役割

CST の起始（最上流）。手の運動を司る皮質。



## ② 内包 (Internal capsule)

8



ROI マーカー色

ファイル名

Internal\_capsule\_L.mif

CST 上の位置

2 / 5 (上から 2 番目)

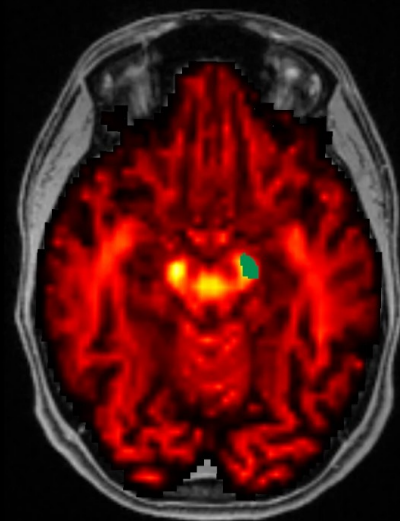
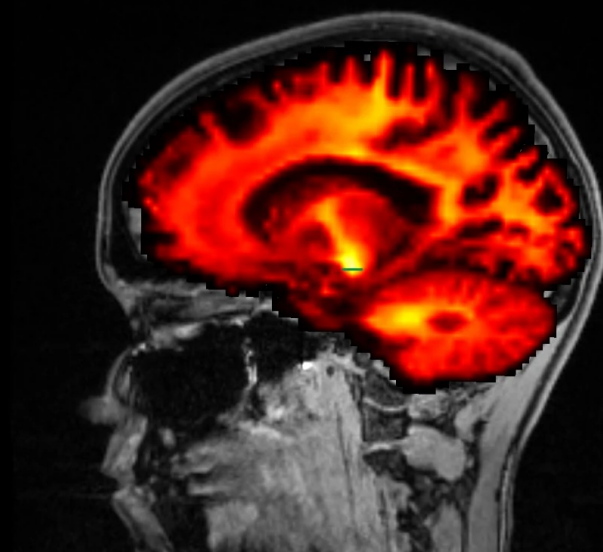
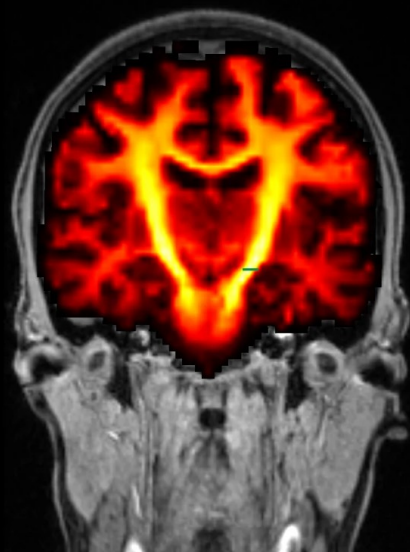
役割

大脳深部の白質路。後脚を CST が通る。



### ③ 中脳 (Midbrain)

9



ROI マーカー色

ファイル名

Midbrain\_L.mif

CST 上の位置

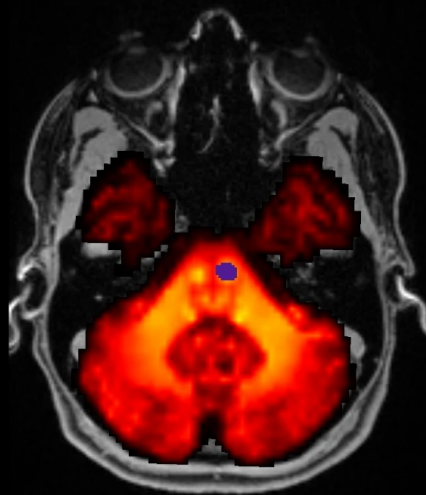
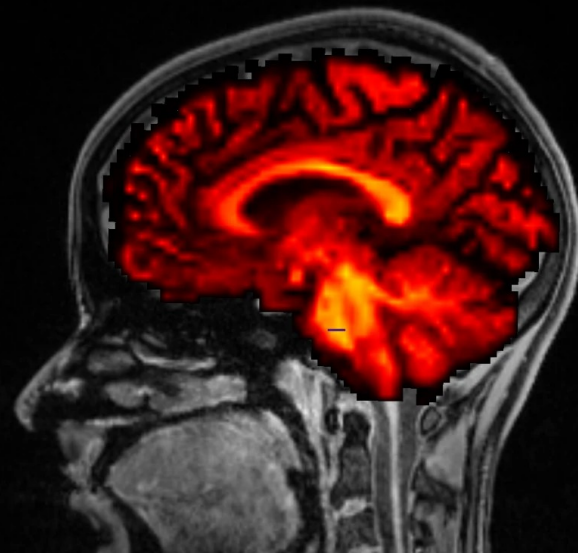
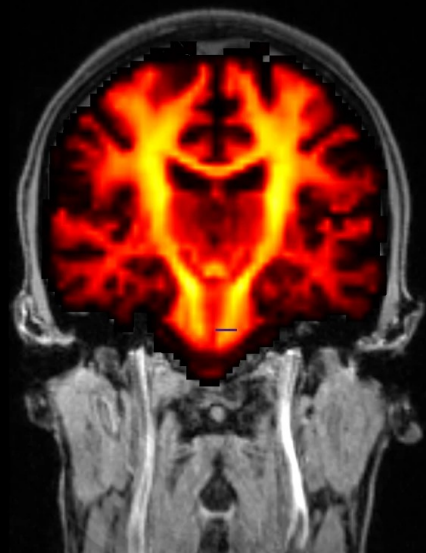
3 / 5 (上から 3 番目)

役割

中脳レベルの通過域 (大脳脚を含む)。

## ④ 橋 (Pons)

10



ROI マーカー色

ファイル名

Pons\_L.mif

CST 上の位置

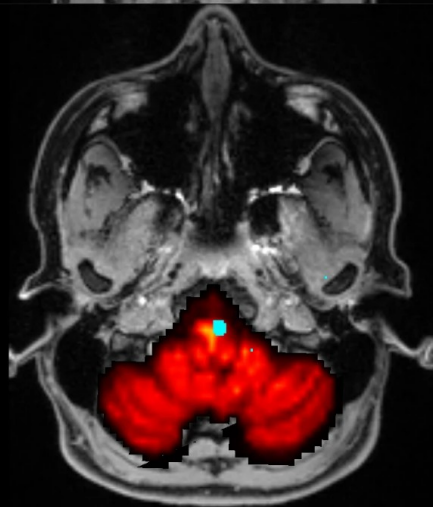
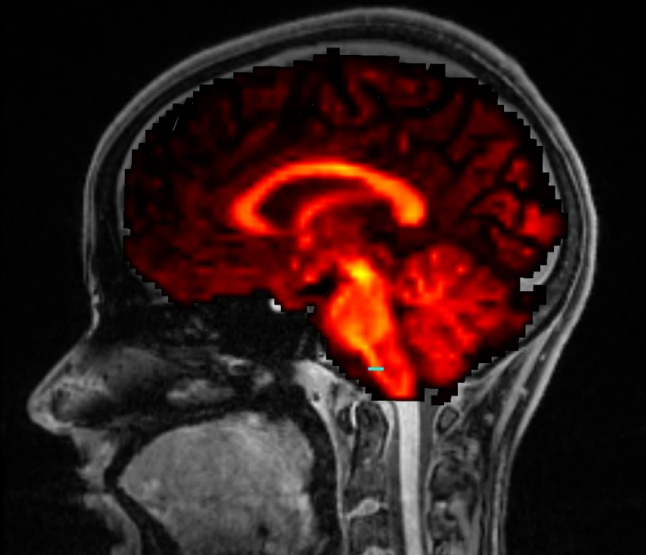
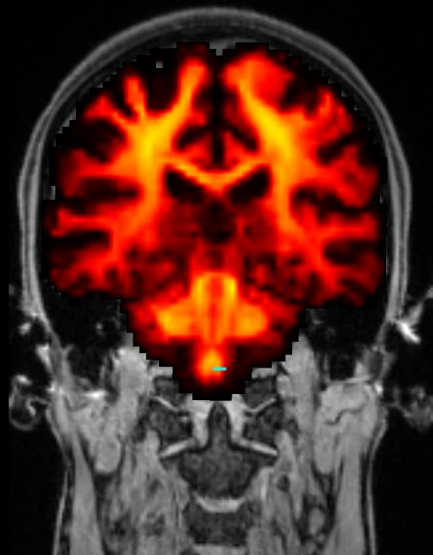
4 / 5 (上から 4 番目)

役割

脳幹 (橋) の通過域。

## ⑤ 延髄 ( Medulla )

11



ROI マーカー色

ファイル名

Medulla\_L.mif

CST 上の位置

5 / 5 (上から 5 番目)

役割

脳幹下端（最下流）。錐体交叉の  
手前。

- **text editor** でスクリプト作成

tckgen\_CST\_L という名前でコマンドを記述

- **シード**

gmwmSeed\_coreg.mif (灰白質 - 白質境界) から発生

- **ストリームライン数**

-select 1000000 (100 万本) を生成

- **出力**

tracks\_10bil.tck (全脳トラクト)



```
$ tckgen gmwmSeed_coreg.mif -select 1000000 \  
$      wmfd_norm.mif tracks_10bil.tck
```

 入力方向場 *wmfd\_norm.mif* (下のスクショ) から発生させる。



入力 FOD: *wmfd\_norm.mif* を T1 に overlay

- **include で通過条件を指定**

5 つの ROI を全て通る神経だけを残す

- **入力**

tracks\_10bil.tck (全脳トラクト)

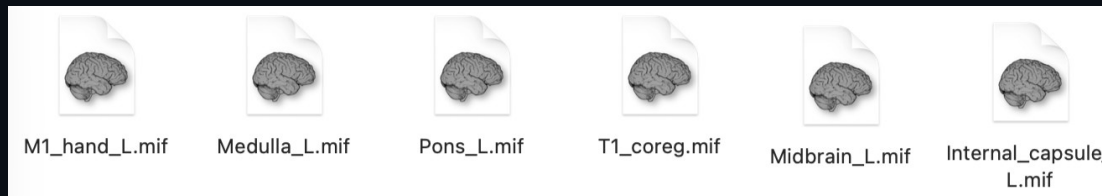
- **出力**

tracks\_CST.tck (CST のみ)

- **実行**

bash でスクリプトを指定して走らせる

```
$ tckedit -include M1_hand_L.mif -include  
Internal_capsule_L.mif \  
$ -include Midbrain_L.mif -include Pons_L.mif  
\  
$ -include Medulla_L.mif \  
$ tracks_10bil.tck tracks_CST.tck  
$ bash ../CST/tckgen_CST_L.sh
```



include する 5 つの ROI ファイル (Midbrain\_L.mif 等)

- **Tractography を選択**

mrview の Tool → Tractography を開く

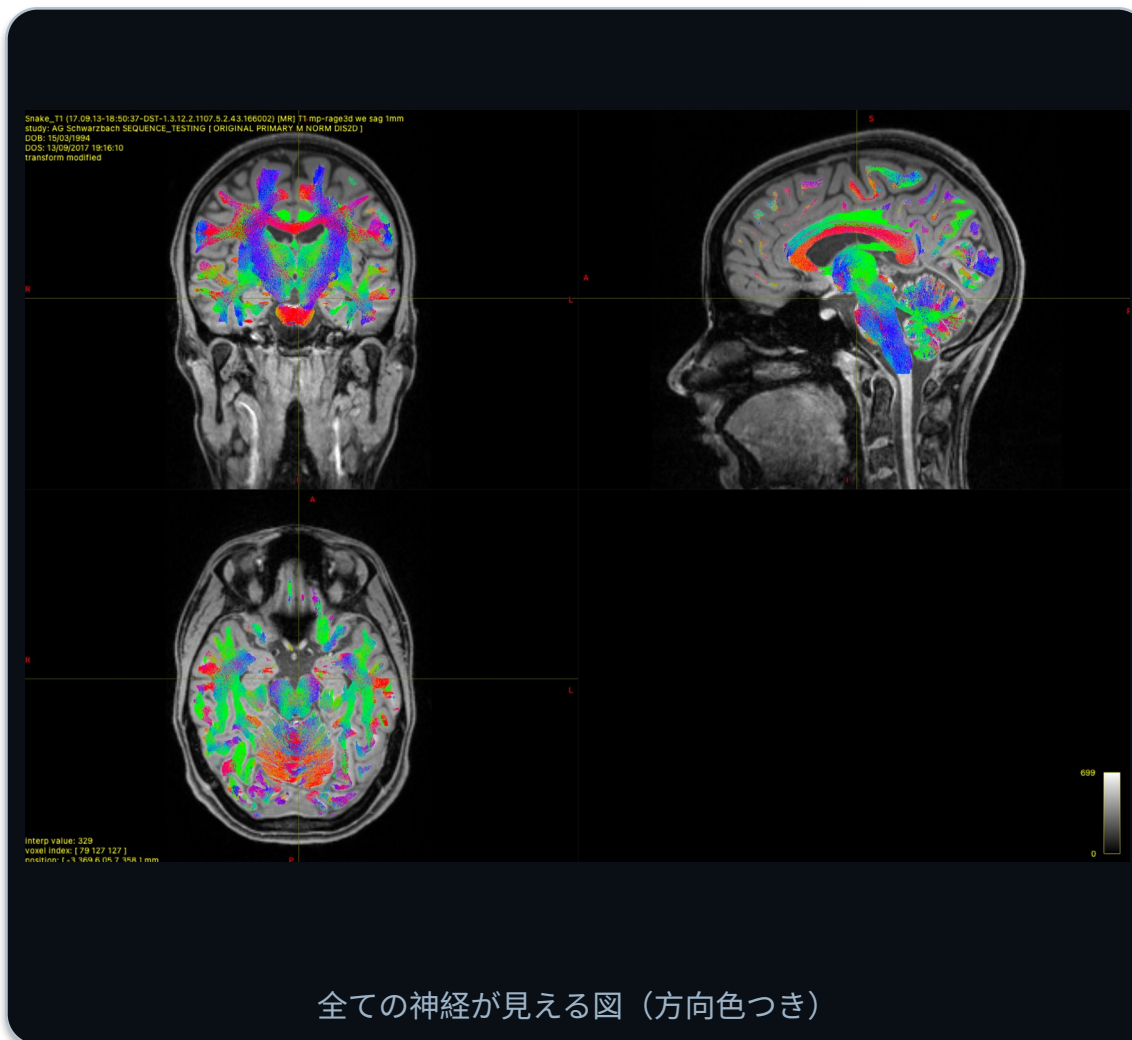
- **Run で得た 2 ファイルを読み込む**

tracks\_10bil.tck / tracks\_CST.tck を選択

- **結果**

脳全体の神経線維（全トラクト）が見える図

 まずは絞り込み前の全神経を確認する。





- 選んだ領域だけを通る神経を表示

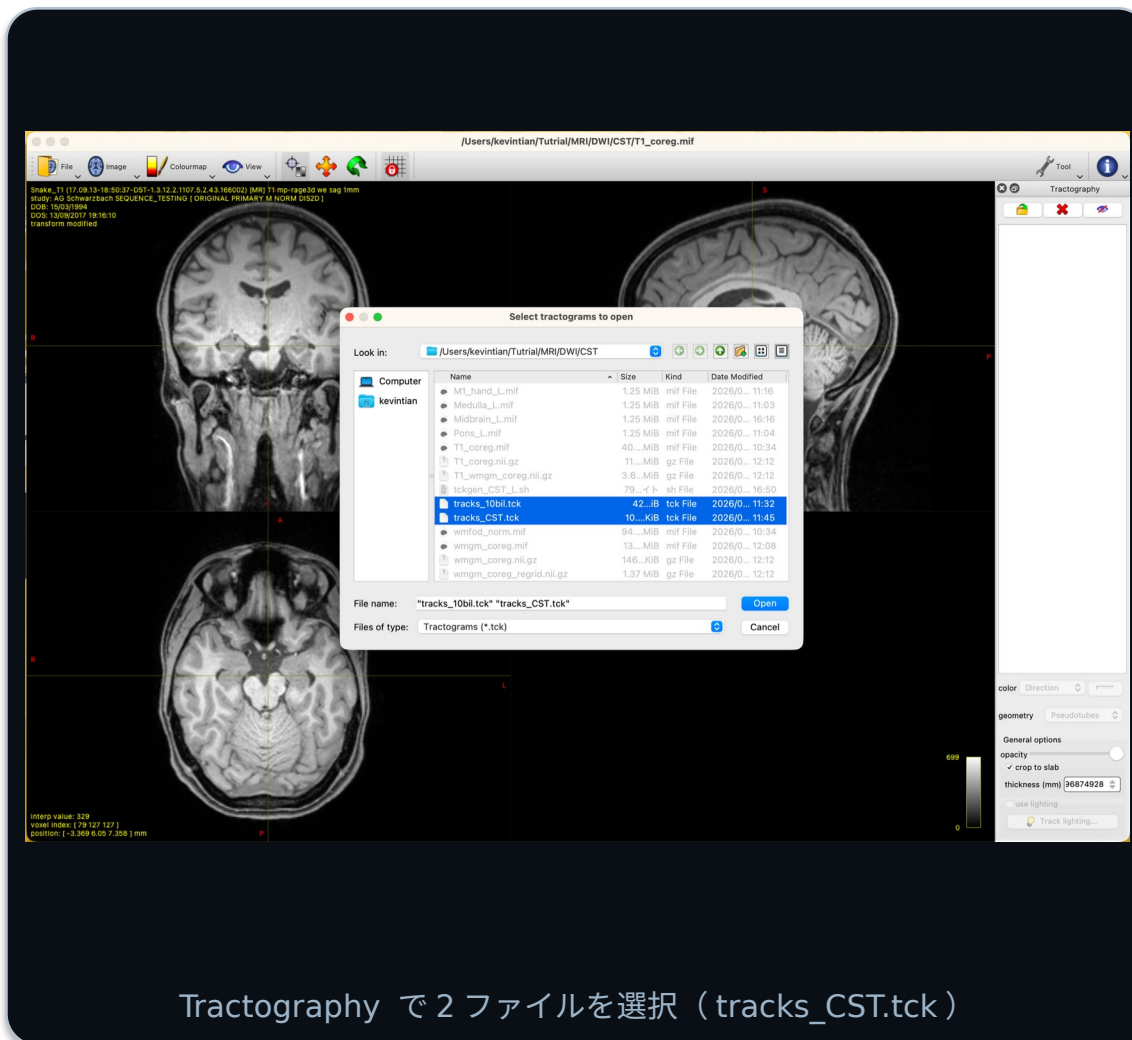
ROI を全て通過するトラクトのみにチェック

- 結果

選んだ通過域を通る神経 = CST だけが表示される

- 確認ポイント

M1 から延髄まで連続して走行しているか



 *tracks\_CST.tck* を読み込むと CST のみが描出される。



# まとめ & 次のステップ

## 手順サマリ

- ① データ準備 → ② mrview 表示 → ③ ROI 描画 →
- ④ tckgen で全脳トラクト → ⑤ tckedit で CST 抽出 →
- ⑥ Tractography で可視化（全神経 → CST のみ）

## 壁打ちポイント

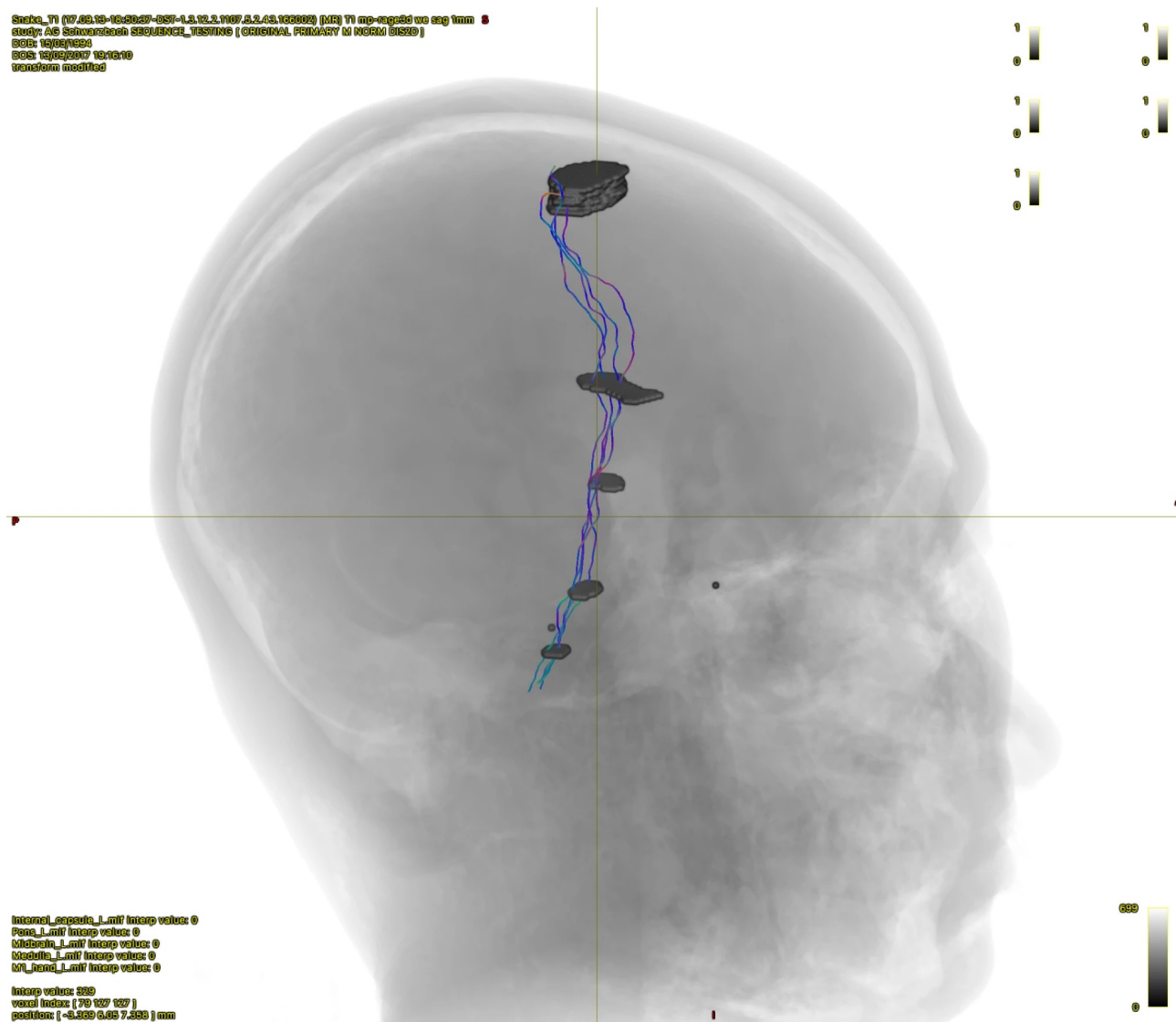
- ✓ スクショ反映済： OSF / mrview / ROI Editor / 端末 / Tractography を PDF から抽出
- ✓ 中脳（Midbrain\_L）に修正済（旧 Cerebral peduncle）
- ✓ 5つの ROI を1枚ずつ大きく掲載
- ✓ CST の最終 3D トラクト像を掲載（最終スライド）
  - ・ 左右の別：今回は \_L（左）。右側 CST も作るか？

# 完成：これが CST です（3D トラクトグラフィー）

17

Series\_11 (17.05.10-10:30:29-057-1.5.12.1.1107.5.2.43.10000) [MR] T1 mp-rspsd vs sag 1mm  
Study: 00 Schwabach SEQUENCE: FSE\_T1 (CORONAL, PRIMARY M, NORM. B150)  
S0: 12/05/2017  
S0: 12/05/2017 10:10:10  
version modified

Internal\_capsule\_L\_mit interp value: 0  
Pons\_L\_mit interp value: 0  
Midbrain\_L\_mit interp value: 0  
Medulla\_L\_mit interp value: 0  
M1\_hand\_L\_mit interp value: 0  
  
interp value: 255  
voxel index: (79 127 127)  
position: (-5.500 0.65 7.500) mm



## CST（皮質脊髄路）

塗った5つのROIを全て通過する神経線維だけを3Dで描出。

### 通過するROI（上→下）

- ① M1 hand（一次運動野）
- ② Internal capsule（内包）
- ③ Midbrain（中脳）
- ④ Pons（橋）
- ⑤ Medulla（延髄）

ファイル：tracks\_CST.tck